



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación,

Licenciatura y Profesorado en Matemática - Año 2022

Unidad 10: Nociones de diferenciabilidad en varias variables

Parte 2

3. Funciones diferenciables de varias variables a valores reales

Como vimos en la sección anterior, una función de varias variables puede no ser derivable respecto a alguna de sus variables (ejemplo 159), o serlo respecto de todas y aún así no ser continua (ejemplo 160). Esto presenta una gran diferencia respecto a las funciones de una variable real, y se debe al hecho que si el dominio de la función es un abierto de $\mathbb{R}^n$ existen muchas direcciones distintas respecto de las cuales podemos acercarnos a un punto.

Introduciremos en esta sección la noción de **diferenciabilidad** que nos permitirá garantizar la existencia de derivadas en cualquier dirección y la continuidad de la función:

Definición 170. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que f es **diferenciable** en el punto $a \in U$ cuando cumple las siguientes condiciones:

1. Existen las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)$.
2. Para todo $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $a + v \in U$, se tiene

$$f(a + v) - f(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot v_i + r(v) = \langle \text{grad} f(a), v \rangle + r(v)$$

donde r es una función tal que $\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{r(v)}{\|v\|} = 0$.

Si f es diferenciable en todos los puntos de U diremos que f es una **función diferenciable**.

Observación 171. 1. Siempre que sea claro alrededor de qué punto a estamos considerando la función f , por simplicidad escribiremos $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ en vez de $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

2. La esencia de la definición de diferenciabilidad está en la condición $\lim_{|v| \rightarrow 0} \frac{r(v)}{|v|} = 0$, pues la igualdad que define el “resto” $r(v)$ puede ser escrita para cualquier función que posea n derivadas parciales.

De $\lim_{|v| \rightarrow 0} \frac{r(v)}{|v|} = 0$ resulta que

$$\lim_{|v| \rightarrow 0} r(v) = 0$$

pues $r(v) = \frac{r(v)}{|v|} |v|$. Se sigue entonces que

$$\lim_{v \rightarrow 0} f(a + v) = f(a)$$

y por lo tanto **toda función diferenciable en el punto a es continua en ese punto.**

3. Cuando $n = 1$ las nociones de diferenciabilidad y derivabilidad coinciden. Es decir, una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en el punto $a \in I \subset \mathbb{R}$ si y solamente si es derivable en a . En efecto, si f es diferenciable en a entonces es derivable en a (pues la única “derivada parcial” de f en a es $f'(a)$). Si suponemos ahora que f es derivable en a , podemos escribir

$$f(a + v) - f(a) = f'(a)v + r(v)$$

y como $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(a+v) - f(a)}{v} = f'(a)$ resulta $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{|v|} = 0$, o sea, f es diferenciable en a .

Teorema 172. Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $a \in U \subset \mathbb{R}^n$ entonces exista la derivada direccional $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ para cualquier $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$ y vale

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \langle \text{grad} f(a), v \rangle.$$

Demostración: Supongamos que f es diferenciable en a . Tomemos $v \in \mathbb{R}^n$ y consideremos la curva $\lambda(t) = a + tv$.

En función de la condición 2 de la definición 170 tenemos que

$$\frac{(f \circ \lambda)(t) - (f \circ \lambda)(0)}{t} = \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = \frac{\langle \text{grad} f(a), tv \rangle}{t} + \frac{r(tv)}{t} = \langle \text{grad} f(a), v \rangle + \frac{r(tv)}{t}.$$

Por lo tanto para probar el teorema sólo debemos ver que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{r(tv)}{t} = 0$. Observemos que

$$\frac{r(tv)}{t} = \begin{cases} \frac{r(tv)}{\|tv\|} \|v\| & \text{si } t > 0 \\ -\frac{r(tv)}{\|tv\|} \|v\| & \text{si } t < 0 \end{cases}.$$

Pero por hipótesis $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{r(tv)}{\|tv\|} = 0$, lo que concluye la prueba. □

Teorema 173. Toda función $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 es diferenciable.

Demostración: Por simplicidad vamos a suponer $U \subseteq \mathbb{R}^2$. El caso general se trata análogamente, apenas una notación más elaborada.

Fijemos $c = (a, b) \in U$ y tomemos $v = (h, k)$ tal que $c + v \in B \subseteq U$, donde B es una bola de centro c . Sea

$$\begin{aligned} r(h, k) := r(v) &= f(c + v) - f(c) - \langle \text{grad} f(c), v \rangle \\ &= f(a + h, b + k) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \cdot h - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \cdot k, \end{aligned}$$

Podemos sumar y restar $f(a, b + k)$ y obtenemos

$$r(h, k) = f(a + h, b + k) - f(a, b) + f(a, b + k) - f(a, b + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \cdot h - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \cdot k.$$

Consideremos la función $g(t) = f(t, b + k)$. Entonces g es derivable (pues f es C^1) en donde esté definida y $g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, b + k)$. Aplicando el teorema del Valor Medio, tenemos que para cada h , existirá θ_h entre a y $a + h$ tal que

$$\frac{g(a + h) - g(a)}{h} = g'(\theta_h) \Rightarrow \frac{f(a + h, b + k) - f(a, b + k)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x}(\theta_h, b + k).$$

De manera análoga, para cada k existe θ_k entre b y $b + k$ tal que

$$\frac{f(a, b + k) - f(a, b)}{k} = \frac{\partial f}{\partial y}(a, \theta_k).$$

Concluimos que

$$r(v) = \frac{\partial f}{\partial x}(\theta_h, b + k) \cdot h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, \theta_k) \cdot k - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \cdot h - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \cdot k,$$

y luego

$$\frac{r(v)}{\|v\|} = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\theta_h, b + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \right] \frac{h}{\sqrt{h^2 + k^2}} + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(a, \theta_k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right] \frac{k}{\sqrt{h^2 + k^2}}.$$

Observemos que $v \rightarrow 0$ si y solo si $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$, con lo cual cuando $\|v\| \rightarrow 0$, $\theta_h \rightarrow a$ y $\theta_k \rightarrow b$. Como las derivadas parciales de f son continuas, los términos dentro de los corchetes tienden a 0. Por otra parte, $\left| \frac{h}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| \leq 1$ y $\left| \frac{k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| \leq 1$. Por lo tanto $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{\|v\|} = 0$ y entonces f es diferenciable. $\square$

Corolario 174. Toda función $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 es continua. Más generalmente, toda función de clase C^k , $k \geq 2$, es de clase C^j para cada $j \leq k$.

Ejemplo 175. Consideremos la función $f(x, y) = \sin(x^2 + y)$ del ejemplo 165. Vimos que f es de clase C^1 y por lo tanto es diferenciable. Luego f admite derivadas direccionales en cualquier dirección y si $v \neq 0$, $v = (a, b)$ resulta

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x, y) = \langle \text{grad} f(x, y), v \rangle = \langle 2x \cos(x^2 + y), \cos(x^2 + y), (a, b) \rangle = (2ax + b) \cos(x^2 + y)$$

Pueden comparar este resultado con el caso particular de $v = (1, 1)$ del ejemplo 168.

Observación 176. El Teorema 173 garantiza que toda función con derivadas parciales continuas es diferenciable. Sin embargo **la recíproca es falsa** y por lo tanto no podemos sacar ninguna conclusión sobre la diferenciabilidad de la función si las derivadas parciales no son continuas, debiendo en este caso recurrir necesariamente a la definición de diferenciabilidad.

Consideremos por ejemplo función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \operatorname{sen} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Si $(x, y) \neq (0, 0)$, entonces podemos derivar directamente respecto de x y obtenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

Por otro lado

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{|t|} \right)}{t} = 0$$

y por lo tanto $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$. Por la simetría de la función f , la derivada parcial respecto de y es idéntica, intercambiando x por y . Ahora bien, si nos acercamos a $(0, 0)$ por el eje x , tenemos que (para $t \neq 0$),

$$\frac{\partial f}{\partial x}(t, 0) = 2t \operatorname{sen} \left(\frac{1}{|t|} \right) - \frac{t}{|t|} \cos \left(\frac{1}{|t|} \right)$$

Cuando t tiende a 0, el primer término de la suma anterior tiende a 0, pero $\frac{t}{|t|}$ es el signo de t (es decir, vale ± 1) y la función $\cos \left(\frac{1}{|t|} \right)$ oscila indefinidamente tomando todos los valores entre -1 y 1 ya que el argumento del coseno tiende a infinito. Luego no existe el límite de $\frac{\partial f}{\partial x}(t, 0)$ cuando t tiende a 0 y por lo tanto esta derivada parcial no es continua en $(0, 0)$.

Sin embargo, f es diferenciable en $(0, 0)$. En efecto, las derivadas parciales en $(0, 0)$ son ambas 0 y por lo tanto

$$\begin{aligned} \lim_{(v, w) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(v, w)}{\|(v, w)\|} &= \lim_{(v, w) \rightarrow (0, 0)} \frac{f((0, 0) + (v, w)) - f(0, 0)}{\sqrt{v^2 + w^2}} = \lim_{(v, w) \rightarrow (0, 0)} \frac{v^2 + w^2}{\sqrt{v^2 + w^2}} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{\sqrt{v^2 + w^2}} \right) \\ &= \lim_{(v, w) \rightarrow (0, 0)} \sqrt{v^2 + w^2} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{\sqrt{v^2 + w^2}} \right) = 0. \end{aligned}$$

Teorema 177 (Regla de la cadena). Sean $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ abiertos. Sea $f : U \rightarrow V$ una función cuyas funciones coordenadas $f_1, \dots, f_n$ poseen derivadas parciales en el punto $a \in U$ y sea $g : V \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en el punto $b = f(a)$. Entonces $g \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}$ posee derivadas parciales en el punto a y vale

$$\frac{\partial (g \circ f)}{\partial x_i}(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(a) = \left\langle \operatorname{grad} g(f(a)), \frac{\partial f}{\partial x^i}(a) \right\rangle$$

para cada $i = 1, \dots, m$. Si además f y g son de clase C^1 entonces $g \circ f \in C^1$.

Demostración: Para calcular la i -ésica derivada parcial de $(g \circ f)$ en a aplicamos la definición de la diferenciabilidad de g en $f(a)$ y para $v = f(a + te_i) - f(a)$. Así,

$$g(f(a + te_i)) - g(f(a)) = \langle \text{grad } g(f(a)), f(a + te_i) - f(a) \rangle + \rho(t) \|f(a + te_i) - f(a)\| \quad (1)$$

donde escribimos $\rho(t) = r(v)/|v|$ con $v = f(a + te_i) - f(a)$. Como cuando $t \rightarrow 0$ tenemos que $v \rightarrow 0$, por la diferenciabilidad de g tenemos $\lim_{t \rightarrow 0} \rho(t) = 0$. Dividimos miembro a miembro por t en 1 y calculamos el límite cuando t tiende a 0 y obtenemos:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(f(a + te_i)) - g(f(a))}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} \langle \text{grad } g(f(a)), f(a + te_i) - f(a) \rangle + \rho(t) \frac{\|f(a + te_i) - f(a)\|}{t} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\left\langle \text{grad } g(f(a)), \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} \right\rangle \pm \rho(t) \left\| \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} \right\| \right) \\ &= \left\langle \text{grad } g(f(a)), \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right\rangle \end{aligned}$$

donde la última igualdad vale porque $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ y la norma es una función continua. $\square$

A partir de la regla de la cadena, podemos probar que la derivada direccional es independiente de la curva que se recorre en una dirección dada. Es decir, si $v \in \mathbb{R}^n$, $\alpha(t) = a + tv$ es un segmento de recta que pasa por a cuyo vector tangente en $t = 0$ es $\alpha'(0) = v$. Como hemos visto, la derivada direccional $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ es la derivada en $t = 0$ de $f(\alpha(t))$. Pero podríamos considerar otra curva, digamos $\lambda(t)$, tal que $\lambda(0) = a$ y $\lambda'(0) = v$. El siguiente resultado asegura que derivar f a lo largo de α o a lo largo de λ da el mismo resultado:

Corolario 178. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^m$. Sean $a \in U$ y $v = (v_1, \dots, v_m) \in \mathbb{R}^m$. Si $\lambda : (-\delta, \delta) \rightarrow U$ es cualquier curva diferenciable tal que $\lambda(0) = a$ y $\lambda'(0) = v$, se tiene

$$(f \circ \lambda)'(0) = \langle \text{grad } f(a), v \rangle = \frac{\partial f}{\partial v}(a) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) v_i. \quad (2)$$

Demostración: Podemos aplicar la regla de la cadena para el caso $n = 1$ a $f \circ \lambda$. En este caso, la única derivada “parcial” de $(f \circ \lambda)$ y de λ es la derivada usual respecto de t . Por lo tanto

$$(f \circ \lambda)'(0) = \langle \text{grad } f(\lambda(0)), \lambda'(0) \rangle = \langle \text{grad } f(a), v \rangle = \frac{\partial f}{\partial v}(a). \quad \square$$

Corolario 179 (Teorema del Valor Medio.). Dada $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en el abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, si el segmento de recta que une a a y $a + v$ está contenido en U , entonces existe $\theta \in (0, 1)$ tal que

$$f(a + v) - f(a) = \frac{\partial f}{\partial v}(a + \theta v) = \langle \text{grad } f(a + \theta v), v \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + \theta v) v_i,$$

donde $v = (v_1, \dots, v_n)$.

Demostración:

Consideremos el segmento $\lambda : [0, 1] \rightarrow U$, dado por $\lambda(t) = a + tv$. Entonces

$$f(a + v) - f(a) = (f \circ \lambda)(1) - (f \circ \lambda)(0).$$

Por el Teorema del Valor Medio para funciones de una variable real, existe $\theta \in (0, 1)$ tal que

$$(f \circ \lambda)(1) - (f \circ \lambda)(0) = (f \circ \lambda)'(\theta).$$

Por la regla de la cadena

$$(f \circ \lambda)'(\theta) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + \theta v) v_i = \frac{\partial f}{\partial v}(a + \theta v) = \langle \text{grad} f(a + \theta v), v \rangle. \quad \square$$

Recordemos que dada $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, para cada $c \in \mathbb{R}$ el conjunto $f^{-1}(c) = \{x \in U \mid f(x) = c\}$ es llamado el conjunto de nivel de c de la función f . Cuando $n = 2$ ese conjunto puede ser llamado curva de nivel y cuando $n = 3$, se denomina superficie de nivel.

En la propiedad que sigue probaremos algunas propiedades que tiene el vector gradiente de una función diferenciable. En particular, nos interesará analizar las direcciones en las cuales la función es creciente:

Definición 180. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable con $U \subset \mathbb{R}^n$ y $a \in D$. Dado un vector $v \in \mathbb{R}^n$, decimos que f **crece** (o es creciente) en a **en la dirección de v** si para cada curva $\alpha : I \rightarrow U$ de clase C^1 tal que $\alpha(0) = a$ y $\alpha'(0) = v$, $f \circ \alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función creciente en un entorno de $t = 0$.

Si v y w son dos direcciones en las cuales f crece en el punto a , decimos que f **crece más rápido** en la dirección de v que en la de w si

$$\frac{\partial f}{\partial v_0}(a) \geq \frac{\partial f}{\partial w_0}(a)$$

donde v_0 y w_0 son los versores asociados a v y w respectivamente (es decir, $v_0 = \frac{v}{\|v\|}$, $w_0 = \frac{w}{\|w\|}$).

Observación 181. 1. Para ser más precisos, f crece en la dirección y el sentido de v , daremos por sobreentendido esto al decir simplemente que crece en la dirección de v .

2. Observemos que si $c > 0$, entonces f crece en la dirección de v si y sólo si f crece en la dirección de cv . Para ver esto, observemos que si α una curva C^1 con $\alpha(0) = a$ y $\alpha'(0) = v$, entonces $\beta(t) = \alpha(ct)$ es una curva con $\beta(0) = a$ y $\beta'(0) = cv$. La afirmación sigue del hecho que $f \circ \alpha$ es creciente si y sólo si $f \circ \beta$ es creciente.

3. Supongamos que f crece en a en la dirección de v . Sea $\alpha : I \rightarrow U$ una curva con $\alpha(0) = a$ y $\alpha'(0) = v$. Entonces $f \circ \alpha$ es creciente en un entorno de 0 y por lo tanto

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = (f \circ \alpha)'(0) \geq 0.$$

Teorema 182. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 . Fijemos $a \in U$ y supongamos $\text{grad}f(a) \neq 0$. Entonces

1. Si $v \in \mathbb{R}^n$ es tal que $\frac{\partial f}{\partial v}(a) > 0$, entonces f crece en a en la dirección de v . En particular, f es creciente en a en la dirección de $\text{grad}f(a)$.
2. De entre todas las direcciones a lo largo de las cuales f crece, la dirección del gradiente es la de crecimiento más rápido.
3. El gradiente de f en el punto a es ortogonal al conjunto de nivel que pasa por a .

Demostración:

1) Supongamos que $\frac{\partial f}{\partial v}(a) > 0$ y sea $\alpha : I \rightarrow U$ una curva de clase C^1 tal que $\alpha(0) = a$ y $\alpha'(0) = v$. Entonces $(f \circ \alpha)'(0) = \frac{\partial f}{\partial v}(a) > 0$. Como f y α son de clase C^1 , $(f \circ \alpha)'$ es una función continua. Entonces existe un entorno de 0 en el cual $(f \circ \alpha)'(t) > 0$ y por lo tanto $f \circ \alpha$ es una función creciente.

La última afirmación es inmediata, ya que

$$\frac{\partial f}{\partial \text{grad}f(a)}(a) = \langle \text{grad}f(a), \text{grad}f(a) \rangle = \|\text{grad}f(a)\|^2 > 0.$$

2) Sea v una dirección en la cual f crece en a . Por el ítem 2 la observación 181, f crece en a en la dirección del vector $v_0 = \frac{v}{\|v\|}$. Por lo tanto, por el ítem 3 de esa observación, resulta

$$\frac{\partial f}{\partial v_0}(a) \geq 0.$$

Hemos visto en el ítem anterior que la derivada direccional de f en a en la dirección de $\text{grad}f(a)$ es positiva, y por lo tanto también lo es en la dirección del vector asociado a $\text{grad}f(a)$ (puesto que para cualquier w , entonces $\frac{\partial f}{\partial w_0}(a) = \langle \text{grad}f(a), \frac{w}{\|w\|} \rangle = \frac{1}{\|w\|} \langle \text{grad}f(a), w \rangle = \frac{1}{\|w\|} \frac{\partial f}{\partial w}(a)$).

Luego, si $\frac{\partial f}{\partial v_0}(a) = 0$, resulta

$$0 = \frac{\partial f}{\partial v_0}(a) < \frac{\partial f}{\partial (\text{grad}f(a))_0}(a).$$

Supongamos entonces que $\frac{\partial f}{\partial v_0}(a) > 0$. Aplicado la desigualdad de Cauchy-Schwartz tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial v_0}(a) = \left| \frac{\partial f}{\partial v_0}(a) \right| = \langle \text{grad}f(a), v_0 \rangle \leq \|\text{grad}f(a)\| \|v_0\| = \|\text{grad}f(a)\| = \left\langle \text{grad}f(a), \frac{\text{grad}f(a)}{\|\text{grad}f(a)\|} \right\rangle$$

y el último término de la igualdad es la derivada en la dirección del vector asociado a $\text{grad}f(a)$. Concluimos que f crece más rápido en a en la dirección de $\text{grad}f(a)$ que en cualquier otra dirección en la cual f crece.

3) Supongamos que $f(a) = c$. Un vector $w \in \mathbb{R}^n$ es perpendicular al conjunto de nivel $f^{-1}(c)$ en a , si dada cualquier curva diferenciable $\lambda : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow f^{-1}(c)$ con $\lambda(0) = a$, se tiene $\langle w, \lambda'(0) \rangle = 0$.

Ahora si $\lambda(t) \subset f^{-1}(c)$ para todo $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, entonces $f(\lambda(t)) = c$. Derivando esta expresión en $t = 0$ obtenemos

$$0 = (f \circ \lambda)'(0) = \langle \text{grad} f(a), \lambda'(0) \rangle. \quad \square$$

Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, con $U \subset \mathbb{R}^3$ una función diferenciable. Supongamos que $S = f^{-1}(c)$ es el conjunto de nivel de $c \in \mathbb{R}$ de modo que para todo $a \in S$ el gradiente $\text{grad} f(a) \neq 0$. Entonces el punto 3 del Teorema 182 garantiza que $\text{grad} f(a)$ es perpendicular al vector tangente a cualquier curva α contenida en S tal que $\alpha(0) = a$. Este hecho motiva la siguiente definición:

Definición 183. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, con $U \subset \mathbb{R}^3$ una función diferenciable y sea $S = f^{-1}(c)$ el conjunto de nivel de $c \in \mathbb{R}$ de modo que para todo $x \in S$, $\text{grad} f(x) \neq 0$. Se denomina **subespacio tangente a S en x** al subespacio de dimensión 2 de $\mathbb{R}^3$ que es ortogonal a $\text{grad} f(x)$. Se denota $T_x S$:

$$T_x S = \{u \in \mathbb{R}^3 : \langle u, \text{grad} f(x) \rangle = 0\}.$$

El plano tangente a S en x es el plano $\pi = x + T_x S$

Ejemplo 184. Tomemos la función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Entonces la esfera unitaria S^2 en $\mathbb{R}^3$ es el conjunto de nivel $f^{-1}(1)$:

$$S^2 = f^{-1}(1) = \{x \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

El gradiente de f en un punto p de coordenadas $p = (x_0, y_0, z_0)$ está dado por el vector

$$\text{grad} f(x_0, y_0, z_0) = (2x_0, 2y_0, 2z_0),$$

el cual es no nulo si $p \neq (0, 0, 0)$ y esto ocurre siempre en S^2 . Observemos que $\text{grad} f(p)$ es paralelo al vector posición p . Luego el espacio tangente a S^2 en p es el subespacio ortogonal al vector posición

$$T_p S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xx_0 + yy_0 + zz_0 = 0\},$$

y el plano tangente a S^2 en p es el plano perpendicular al vector posición p que pasa por p (en analogía con lo que ocurre en la circunferencia, donde la recta tangente es perpendicular al radio). La ecuación cartesiana de este plano, siendo (x_0, y_0, z_0) un vector normal, será de la forma

$$x_0 x + y_0 y + z_0 z + c = 0$$

donde c es una constante que hace que p pertenezca al plano. Entonces resulta $c = -(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2) = -1$ y el plano tangente por p es el plano de ecuación

$$x_0 x + y_0 y + z_0 z = 1.$$

4. Funciones diferenciables de varias variables a valores en $\mathbb{R}^m$.

En esta última sección analizaremos el concepto de *diferenciabilidad* para funciones $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, donde U es un abierto de $\mathbb{R}^m$. En este caso, la función f tiene n funciones componentes:

$$f(u) = (f_1(u), \dots, f_n(u))$$

donde $u = (u_1, \dots, u_m)$ es un elemento de $\mathbb{R}^m$ y por lo tanto cada $f_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ es una función en m variables a valores reales. Tiene sentido entonces generalizar lo que hicimos en la secciones anteriores en la siguiente definición:

Definición 185. Una aplicación $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^m$ se dice **diferenciable en** $a \in U$ cuando cada una de sus funciones componentes $f_1, \dots, f_n : U \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables en a . Decimos que f es **diferenciable** si lo es en todos los puntos de U .

Tendremos entonces que $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es diferenciable en $a \in U$ si y sólo si:

1. existen las derivadas parciales de f en a (o sea, existe $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$ para $i = 1, \dots, n$ y $j = 1, \dots, m$), y
2. para cada $v = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ tal que $a + v \in U$ y para cada $i = 1, \dots, n$, existe una función r_i tal que

$$f_i(a + v) - f_i(a) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) v_j + r_i(v) = \langle \text{grad} f_i(a), v \rangle + r_i(v) \quad (3)$$

$$\text{tal que } \lim_{v \rightarrow 0} \frac{r_i(v)}{\|v\|} = 0.$$

Como consecuencia de las propiedades de las funciones diferenciables a valores reales y dado que una función $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es continua si y solo si son continuas sus funciones componentes, tenemos:

Lema 186. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función, con U abierto de $\mathbb{R}^n$.

1. Si f es diferenciable en a , entonces es continua en a .
2. Si cada función componente f_i de f es de clase C^1 , entonces f es diferenciable.

Para lo que sigue será útil reunir las $n \cdot m$ derivadas parciales de las n funciones componentes de f respecto de las m variables en una matriz $n \times m$:

Definición 187. Sea $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función que admite todas sus derivadas parciales. Sean $f_1, \dots, f_n$ las n funciones componentes de f . La matriz cuya fila i -ésima es el vector gradiente de la función componente f_i en a se denomina **matriz jacobiana** de f en a . Se denota $Jf(a)$.

Observemos que la componente j -ésima del gradiente $\text{grad} f_i(a)$ es $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$, con lo cual la entrada ij , correspondiente a la fila i y la columna j de $Jf(a)$ es $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$. De esta manera,

$$Jf(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix}.$$

También observamos que la columna j -ésima de $Jf(a)$ es $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$.

Por otra parte, recordemos que si A es una matriz $n \times m$ y $v = (v_1, \dots, v_m)$ es un vector de $\mathbb{R}^m$, entonces $A \cdot v$ es el vector de $\mathbb{R}^n$ cuya i -ésima componente es el producto interno entre la i -ésima fila de A y v . Esto es,

$$(A \cdot v)_i = \sum_{j=1}^m a_{ij}v_j$$

para cada $i = 1, \dots, n$.

Por lo tanto, la i -ésima componente del vector $Jf(a) \cdot v$ es $\langle \text{grad} f_i(a), v \rangle$. Observando la ecuación 3 tenemos que una función $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es diferenciable en a si y sólo si

1. existe su matriz jacobiana $Jf(a)$ y
2. existe una función $r : V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($V = \{v \in \mathbb{R}^m : a + v \in U\}$) tal que si $v \in V$,

$$f(a + v) - f(a) = Jf(a) \cdot v + r(v) \quad (4)$$

y $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{\|v\|} = 0$ ($r(v) = (r_1(v), \dots, r_n(v))$, donde cada r_i es la función dada en la ecuación 3).

En lo que resta de esta sección daremos una caracterización más general de una función diferenciable que permite *garantizar* la existencia de derivadas parciales (o en cualquier dirección) si una función es diferenciable, en vez de pedirlo como pre-requisito para la diferenciable.

Para ello, necesitamos de la siguiente definición:

Definición 188. Una función $T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ se denomina una **transformación lineal** si verifica:

1. $T(v + w) = T(v) + T(w)$, para cada $v, w \in \mathbb{R}^m$.
2. $T(cv) = cT(v)$ para cada $v \in \mathbb{R}^m$ y $c \in \mathbb{R}$.

Intuitivamente, resulta que si T es lineal y $v = \sum_{k=1}^l a_k w_k$, donde $a_k \in \mathbb{R}$ y $w_k \in \mathbb{R}^m$, entonces

$$T(v) = \sum_{k=1}^l a_k T(w_k).$$

Los ejemplos típicos de transformaciones lineales surgen de multiplicar una matriz por un vector. En efecto, si A es una matriz $m \times n$ es inmediato de las propiedades de la multiplicación de matrices con vectores que la transformación $T_A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $T_A(v) = A \cdot v$ es una transformación lineal.

Como veremos, todas las transformaciones lineales son de esta forma (aunque a priori pueden estar definidas de manera tal que esto no sea evidente: por ejemplo, puede verse que la transformación de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ que a un punto v lo rota un ángulo θ alrededor del origen es una transformación lineal, y no es a priori claro que la imagen de cualquier v pueda obtenerse de multiplicar v por una matriz fija).

En efecto, fijemos la base canónica $\{e_1, \dots, e_m\}$ de $\mathbb{R}^m$ y $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ (los tildes son para indicar que los vectores viven en espacios diferentes, pero $\tilde{e}_i$ es siempre el versor que tiene una componente igual a 1 en la posición i y 0 en el resto). Sea $T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal. Tendremos por un lado que

$$T(e_j) = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \tilde{e}_i \quad (5)$$

Por otra parte, si $v \in \mathbb{R}^m$, $v = (v_1, \dots, v_m) = \sum_{j=1}^m v_j e_j$. Luego como T es lineal, resulta

$$T(v) = \sum_{j=1}^m v_j T(e_j) = \sum_{j=1}^m v_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \tilde{e}_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} v_j \right) \tilde{e}_i$$

Quiere decir que la i -ésima componente de $T(v)$ es $\sum_{j=1}^m a_{ij} v_j$, que es a su vez la i -ésima componente del vector que se obtiene de multiplicar la matriz $A = (a_{ij})$ con el vector v . Es decir, una vez fijadas una base en $\mathbb{R}^m$ y una base en $\mathbb{R}^n$ (lo que hemos hecho para las bases canónicas en realidad puede hacerse para cualquier base), toda transformación lineal T puede representarse a través de una matriz A_T . Y como se puede observar de (5), la j -ésima columna de la matriz A_T de una transformación lineal T está dada por las componentes del vector $T(e_j)$.

Definición 189. Sea $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función diferenciable en $a \in U$. La transformación lineal $f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya matriz en las bases canónicas de $\mathbb{R}^m$ y $\mathbb{R}^n$ es $Jf(a)$, se llama la **diferencial de f en a** . Muchas veces $f'(a)$ se denota df_a .

En el siguiente teorema daremos una caracterización equivalente de diferenciabilidad que algunos textos toman como definición. Esta noción, aunque más abstracta, sirve para comprender el papel de la diferencial de f en a .

Teorema 190. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^m$ un abierto y sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función. Son equivalentes:

1. f es diferenciable en $a \in U$.
2. Existe una transformación lineal $T_a : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que cada vez que $a + v \in U$, el siguiente límite existe y vale

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\|f(a+v) - f(a) - T_a(v)\|}{\|v\|} = 0. \quad (6)$$

Demostración:

1) $\Rightarrow$ 2)) Si f es diferenciable en a , basta tomar $T_a = f'(a)$ la diferencial de f en a , y 2) es inmediato de la ecuación (4).

2) $\Rightarrow$ 1)). Supongamos que existe una transformación lineal T_a que verifica 2 y sea $r(v) = f(a+v) - f(a) - T_a(v)$. Entonces, por hipótesis, $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{\|v\|} = 0$. Además, para t suficientemente pequeño tendremos que

$$\frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} = \frac{T_a(te_i)}{t} + \frac{r(te_i)}{t} = T(e_i) \pm \frac{r(te_i)}{\|te_i\|}.$$

Tomando límite cuando $t \rightarrow 0$, resulta que existen las derivadas parciales de f y valen $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = T_a(e_i)$. Luego la matriz de T_a es la matriz jacobiana de f , y por el modo en que definimos $r(v)$ se tiene que

$$f(a + v) - f(a) = Jf(a) \cdot v + r(v)$$

y $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{\|v\|} = 0$, con lo cual f es diferenciable en a y $T_a = f'(a)$. □

Como es natural, definimos la **derivada direccional** de f en el punto a y en la dirección del vector v como

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t},$$

si este límite existe. Obtenemos inmediatamente que existe la derivada direccional de f en a en la dirección de v si y sólo si existen las derivadas direccionales en a y en la dirección de v de cada una de sus funciones componentes $f_1, \dots, f_n$ de f , y vale

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(a), \dots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a) \right).$$

Por lo tanto, a partir de lo que ya hemos probado para la derivada direccional de una función a valores reales, surge que

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = (f \circ \lambda)'(0)$$

donde λ es cualquier curva diferenciable tal que $\lambda(0) = a, \lambda'(0) = v$.

Por otra parte, siguiendo la prueba del Teorema 190, puede demostrarse que si f es diferenciable en a , entonces existe la derivada direccional de f en a en la dirección de cualquier vector v y vale

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = f'(a) = df_a(v)$$

(dejamos los detalles como **ejercicio**).

Ejemplos 191. 1. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva en $\mathbb{R}^n$. Del ítem 3 de la observación 171 resulta que f es diferenciable si y sólo si es derivable. En este caso, su "matriz" Jacobiana en a es una matriz de $n \times 1$ dada efectivamente por el vector $f'(a)$ (pensado como vector columna), y para cada $\lambda \in \mathbb{R}$, $df_a(\lambda) = \lambda f'(a)$.

2. Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida en el abierto $U \subseteq \mathbb{R}^m$, diferenciable en el punto $a \in U$, su matriz jacobiana es $1 \times n$ y su única fila es el vector gradiente $\text{grad}f(a)$. Su diferencial en a viene entonces dado por

$$df_a(v) = f'(a)(v) = \langle \text{grad}f(a), v \rangle = \frac{\partial f}{\partial v}(a).$$

3. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función constante, entonces puede verse fácilmente que f es diferenciable y que su diferencial es $f'(x) = 0$ para todo $x \in U$. Recíprocamente si f es diferenciable y $f'(x) = 0$ en una bola $B_r(a)$ de a entonces f es constante en esa bola. Dejamos la prueba como **ejercicio**.

4. Consideremos una transformación lineal $T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, entonces para cualquier $a \in \mathbb{R}^m$ y cada $v \in \mathbb{R}^m$ se tiene

$$T(a + v) - T(a) = T(a + v - a) = T(v)$$

Luego en función del Teorema 190, T es diferenciable y su diferencial es $T'(a) = T$ para cada a . En particular, toda transformación lineal es continua.